



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220296992 U

(45) 授权公告日 2024. 01. 05

(21) 申请号 202321584712.3

(22) 申请日 2023.06.20

(73) 专利权人 中国第一汽车股份有限公司

地址 130011 吉林省长春市汽车经济技术
开发区新红旗大街1号

(72) 发明人 窦智 于琦 马嘉良 张傲

秦立超 吴昊 浦培平 王志强

(74) 专利代理机构 北京博浩百睿知识产权代理
有限责任公司 11134

专利代理师 薛芸

(51) Int.Cl.

B25B 27/00 (2006.01)

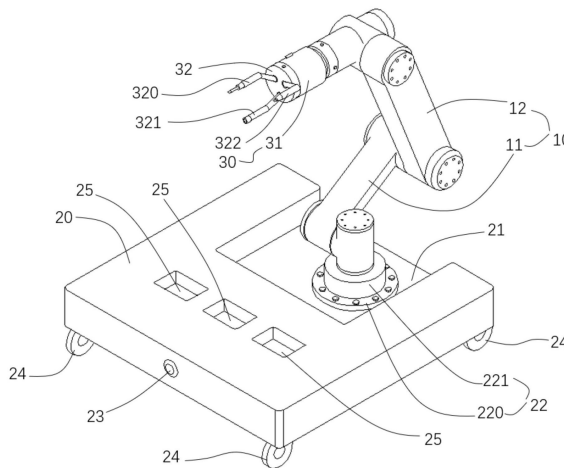
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

电池包壳体拆卸装置

(57) 摘要

本实用新型提供了一种电池包壳体拆卸装置,包括:机械臂,机械臂包括第一臂体与第二臂体,第一臂体的第一端与第二臂体的第一端连接;操作台,操作台设有凹槽,凹槽内设有旋转底座,旋转底座与第二臂体的第二端连接;操作部,操作部与第一臂体的第二端连接,其中,操作部用于拆卸电池包壳。本申请将机械臂分为第一臂体与第二臂体,第一臂体的第一端与第二臂体的第一端轴套连接,并在操作台设有凹槽,凹槽内设有旋转底座,旋转底座与第二臂体的第二端轴套连接,操作部与第一臂体的第二端轴套连接,其中,操作部用于拆卸电池包壳。保证了在电池包壳拆卸过程中无需人工操作,提高人员安全性。



1. 一种电池包壳体拆卸装置,其特征在于,包括:

机械臂(10),所述机械臂(10)包括第一臂体(12)与第二臂体(11),所述第一臂体(12)的第一端与所述第二臂体(11)的第一端连接;

操作台(20),所述操作台(20)设有凹槽(21),所述凹槽(21)内设有旋转底座(22),所述旋转底座(22)与所述第二臂体(11)的第二端连接;

操作部(30),所述操作部(30)与所述第一臂体(12)的第二端连接,其中,所述操作部(30)用于拆卸电池包壳体。

2. 根据权利要求1所述的电池包壳体拆卸装置,其特征在于,所述操作部(30)包括:

旋转柱(31),所述旋转柱(31)的第一端与所述第一臂体(12)的第二端可拆卸地连接;

工作部(32),所述工作部(32)与所述旋转柱(31)的第二端连接,所述工作部(32)用于拆卸电池包壳。

3. 根据权利要求2所述的电池包壳体拆卸装置,其特征在于,所述工作部(32)包括多个工具安装部,所述工具安装部用于安装拆卸工具,所述拆卸工具包括如下至少之一:螺丝刀工具头(320)、套筒工具头(321)、外六角工具头(322)。

4. 根据权利要求2所述的电池包壳体拆卸装置,其特征在于,所述旋转柱(31)的外周面上设有摄像头(33)。

5. 根据权利要求2所述的电池包壳体拆卸装置,其特征在于,所述工作部(32)包括连接柱(323),所述连接柱(323)一端与所述旋转柱(31)连接,所述连接柱(323)另一端与吸盘(324)连接,所述吸盘(324)用于吸附所述电池包壳体。

6. 根据权利要求1所述的电池包壳体拆卸装置,其特征在于,所述旋转底座(22)包括:

底盘(220),所述底盘(220)的周向设有多个螺孔,所述底盘(220)通过多个所述螺孔与所述操作台(20)螺栓连接;

座体(221),所述座体(221)与所述底盘(220)连接,所述座体(221)与所述底盘(220)同轴的设置,所述座体(221)与所述第二臂体(11)的第二端轴套连接。

7. 根据权利要求1所述的电池包壳体拆卸装置,其特征在于,所述操作台(20)上还包

括:

工具箱(25),所述工具箱(25)为多个;

距离探测器(23),所述距离探测器(23)设置于所述操作台(20)远离所述凹槽(21)的侧周面上。

8. 根据权利要求7所述的电池包壳体拆卸装置,其特征在于,所述操作台(20)远离所述旋转底座(22)一侧设有多个行走轮(24)。

电池包壳体拆卸装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及壳体拆卸技术领域,具体而言,涉及一种电池包壳体拆卸装置。

背景技术

[0002] 做完安全试验的电池包需要对其拆解,分析电池包内部电池模组与电池单体性能状态。

[0003] 但现有的技术问题在于:

[0004] (1) 电池包做完安全试验后无法完全保证电池的稳定性与安全性;

[0005] (2) 电池包做完安全试验后的拆解工作需要人工操作,人员有可能受到伤害;

[0006] (3) 由于人员操作水平不同,可能会在拆解过程中发生不可预料的风险。

实用新型内容

[0007] 本实用新型的主要目的在于提供一种电池包壳体拆卸装置,以解决现有技术中电池包壳体拆卸风险大的问题。

[0008] 为了实现上述目的,根据本实用新型的一个方面,提供了一种电池包壳体拆卸装置,包括:机械臂,机械臂包括第一臂体与第二臂体,第一臂体的第一端与第二臂体的第一端连接;操作台,操作台设有凹槽,凹槽内设有旋转底座,旋转底座与第二臂体的第二端连接;操作部,操作部与第一臂体的第二端连接,其中,操作部用于拆卸电池包壳体。

[0009] 进一步地,操作部包括:旋转柱,旋转柱的第一端与第一臂体的第二端可拆卸地连接;工作部,工作部与旋转柱的第二端连接,工作部用于拆卸电池包壳。

[0010] 进一步地,工作部包括多个工具安装部,工具安装部用于安装拆卸工具,拆卸工具包括如下至少之一:螺丝刀工具头、套筒工具头、外六角工具头。

[0011] 进一步地,旋转柱的外周面上设有摄像头。

[0012] 进一步地,工作部包括连接柱,连接柱一端与旋转柱连接,连接柱另一端与吸盘连接,吸盘用于吸附电池包壳体。

[0013] 进一步地,旋转底座包括:底盘,底盘的周向设有多个螺孔,底盘通过多个螺孔与操作台螺栓连接;座体,座体与底盘连接,座体与底盘同轴的设置,座体与第二臂体的第二端轴套连接。

[0014] 进一步地,操作台上还包括:工具箱,工具箱为多个;距离探测器,距离探测器设置于操作台远离凹槽的侧周面上。

[0015] 进一步地,操作台远离旋转底座一侧设有多个行走轮。

[0016] 应用本实用新型的技术方案,将机械臂分为第一臂体与第二臂体,第一臂体的第一端与第二臂体的第一端轴套连接,并在操作台设有凹槽,凹槽内设有旋转底座,旋转底座与第二臂体的第二端轴套连接,操作部与第一臂体的第二端轴套连接,其中,操作部用于拆卸电池包壳。保证了在电池包壳拆卸过程中无需人工操作,提高人员安全性。

附图说明

[0017] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0018] 图1示出了根据本实用新型的一种电池包壳体拆卸装置的第一实施例的结构示意图;

[0019] 图2示出了根据本实用新型的一种电池包壳体拆卸装置的第二实施例的结构示意图。

[0020] 其中,上述附图包括以下附图标记:

[0021] 10、机械臂;11、第二臂体;12、第一臂体;

[0022] 20、操作台;21、凹槽;22、旋转底座;220、底盘;221、座体;23、距离探测器;24、行走轮;25、工具箱;

[0023] 30、操作部;31、旋转柱;32、工作部;320、螺丝刀工具头;321、套筒工具头;322、外六角工具头;323、连接柱;324、吸盘;33、摄像头。

具体实施方式

[0024] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

[0025] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0026] 需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施方式例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0027] 现在,将参照附图更详细地描述根据本申请的示例性实施方式。然而,这些示例性实施方式可以由多种不同的形式来实施,并且不应当被解释为只限于这里所阐述的实施方式。应当理解的是,提供这些实施方式是为了使得本申请的公开彻底且完整,并且将这些示例性实施方式的构思充分传达给本领域普通技术人员,在附图中,为了清楚起见,有可能扩大了层和区域的厚度,并且使用相同的附图标记表示相同的器件,因而将省略对它们的描述。

[0028] 结合图1至图2所示,根据本申请的具体实施例,提供了一种电池包壳体拆卸装置。

[0029] 具体地,一种电池包壳体拆卸装置,包括:机械臂10、操作台20与操作部30,机械臂10包括第一臂体12与第二臂体11,第一臂体12的第一端与第二臂体11的第一端连接,操作台20设有凹槽21,凹槽21内设有旋转底座22,旋转底座22与第二臂体11的第二端连接,操作

部30与第一臂体12的第二端连接,其中,操作部30用于拆卸电池包壳体。

[0030] 本实施例中,将机械臂分为第一臂体12与第二臂体11,第一臂体12的第一端与第二臂体11的第一端轴套连接,并在操作台20设有凹槽21,凹槽21内设有旋转底座22,旋转底座22与第二臂体11的第二端轴套连接,操作部30与第一臂体12的第二端连接,其中,操作部30用于拆卸电池包壳。保证了在电池包壳拆卸过程中无需人工操作,提高人员安全性。

[0031] 进一步地,操作部30包括:旋转柱31,旋转柱31的第一端与第一臂体12的第二端可拆卸地连接;工作部32,工作部32与旋转柱31的第二端连接,工作部32用于拆卸电池包壳。这样设置使得操作部根据电池包壳的位置进行旋转,有效地提高了电池包壳体拆卸装置的工作效率,使得电池包壳体拆卸装置可以在不同角度进行工作。

[0032] 如图1所示,工作部32包括多个工具安装部,工具安装部用于安装拆卸工具,拆卸工具包括如下至少之一:螺丝刀工具头320、套筒工具头321、外六角工具头322。本实施例中,这三类工具头可根据电池包壳体连接件的规格进行匹配与更换,其中螺丝刀工具头320、套筒工具头321、外六角工具头322为绝缘材料,并且具有弱磁性,可将拆卸下来的螺栓等连接件吸起。并且在螺丝刀工具头320、套筒工具头321、外六角工具头322可根据设定进行连接件的拆卸工作,有效地提高了电池包壳体拆卸装置的工作效率与多样性。

[0033] 进一步地,旋转柱31的外周面上设有摄像头33。使用实时摄像头33确认工作位置,有效地保证了电池包壳体拆卸装置的工作效率,保证了电池包壳体拆卸装置不会划伤电池包壳。

[0034] 在本申请的另一实施例中,如图2所示,工作部32包括连接柱323,连接柱323一端与旋转柱31连接,连接柱323另一端与吸盘324连接,吸盘324用于吸附电池包壳体。本实施例中,将吸盘324放于电池包壳体,将电池包壳体可以快速吸起,有效地提高了电池包壳体拆卸装置的工作效率。

[0035] 进一步地,旋转底座22包括:底盘220,底盘220的周向设有多个螺孔,底盘220通过多个螺孔与操作台20螺栓连接;座体221,座体221与底盘220连接,座体221与底盘220同轴的设置,座体221与第二臂体11的第二端轴套连接。这样设置使得机械臂10可以在旋转底座22上进行周向运动,保证了电池包壳体拆卸装置可以在任意角度与任意位置进行工作。

[0036] 进一步地,操作台20上还包括:工具箱25,工具箱25为多个;距离探测器23,距离探测器23设置于操作台20远离凹槽21的侧周面上。距离探测器23可以使得电池包壳体拆卸装置与电池包保持一定的安全距离,有效地防止了电池包壳体拆卸装置与电池包发生碰撞,工具箱25用来分类摆放螺丝刀工具头320、套筒工具头321、外六角工具头322的更换件与从电池包上拆卸下来的螺栓等连接件。

[0037] 在本申请的另一实施例中,操作台20远离旋转底座22一侧设有多个行走轮24。电池包壳体拆卸装置通过行走轮24可以将拆卸的电池包壳摆放到规定位置,有效地提高了电池包壳体拆卸装置的工作效率。

[0038] 从以上的描述中,可以看出,与现有的电池包壳体拆卸装置,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:

[0039] 1拆解过程无需人工手动操作,保证了人员的安全;

[0040] 2拆解操作过程标准,减少由于人员操作水平问题引发的风险;

[0041] 3该装置可根据电池包位置自动进行移动、拆解,无需移动电池包。

[0042] 为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0043] 除上述以外,还需要说明的是在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”等,指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在本申请概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说,结合任一实施例描述一个具体特征、结构或者特点时,所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本实用新型的范围内。

[0044] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中未详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0045] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

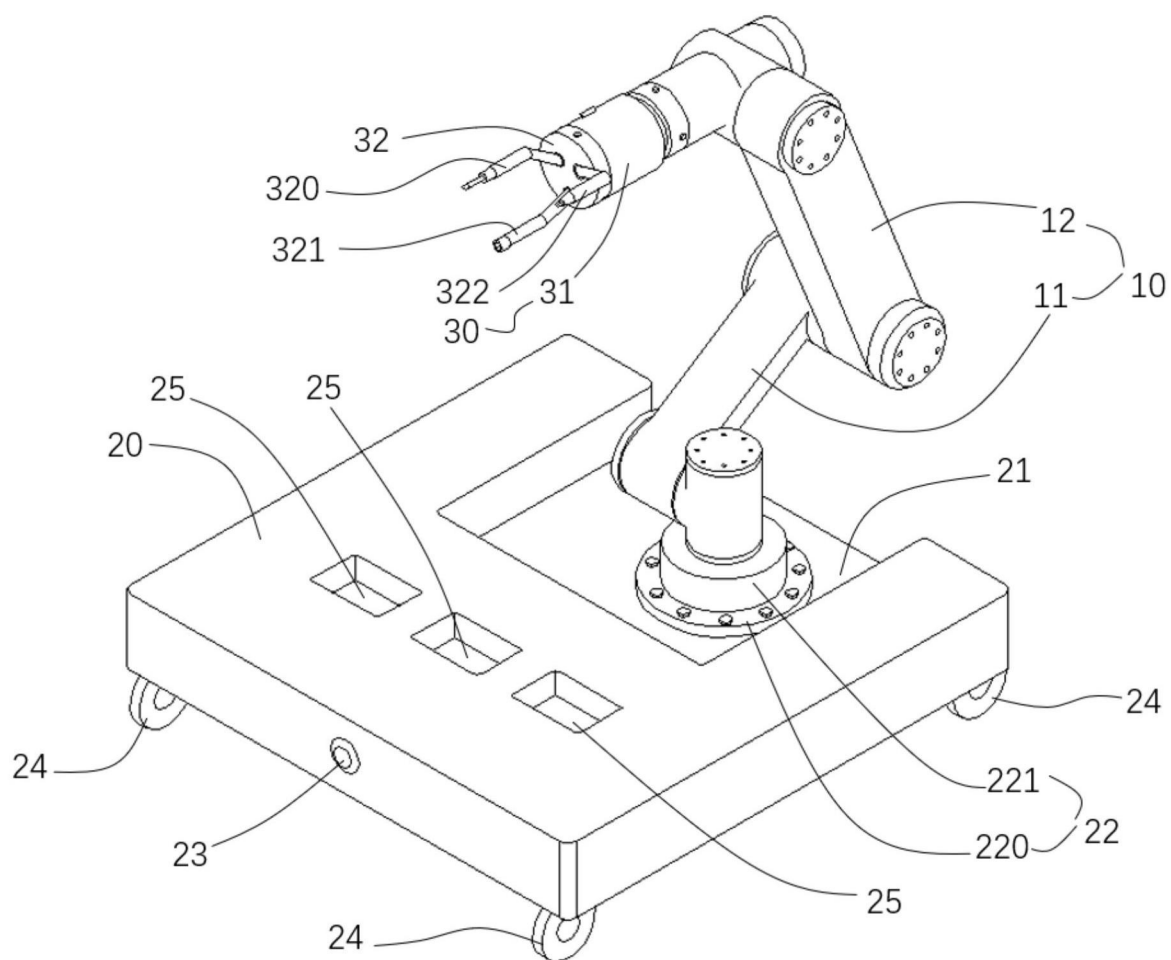


图1

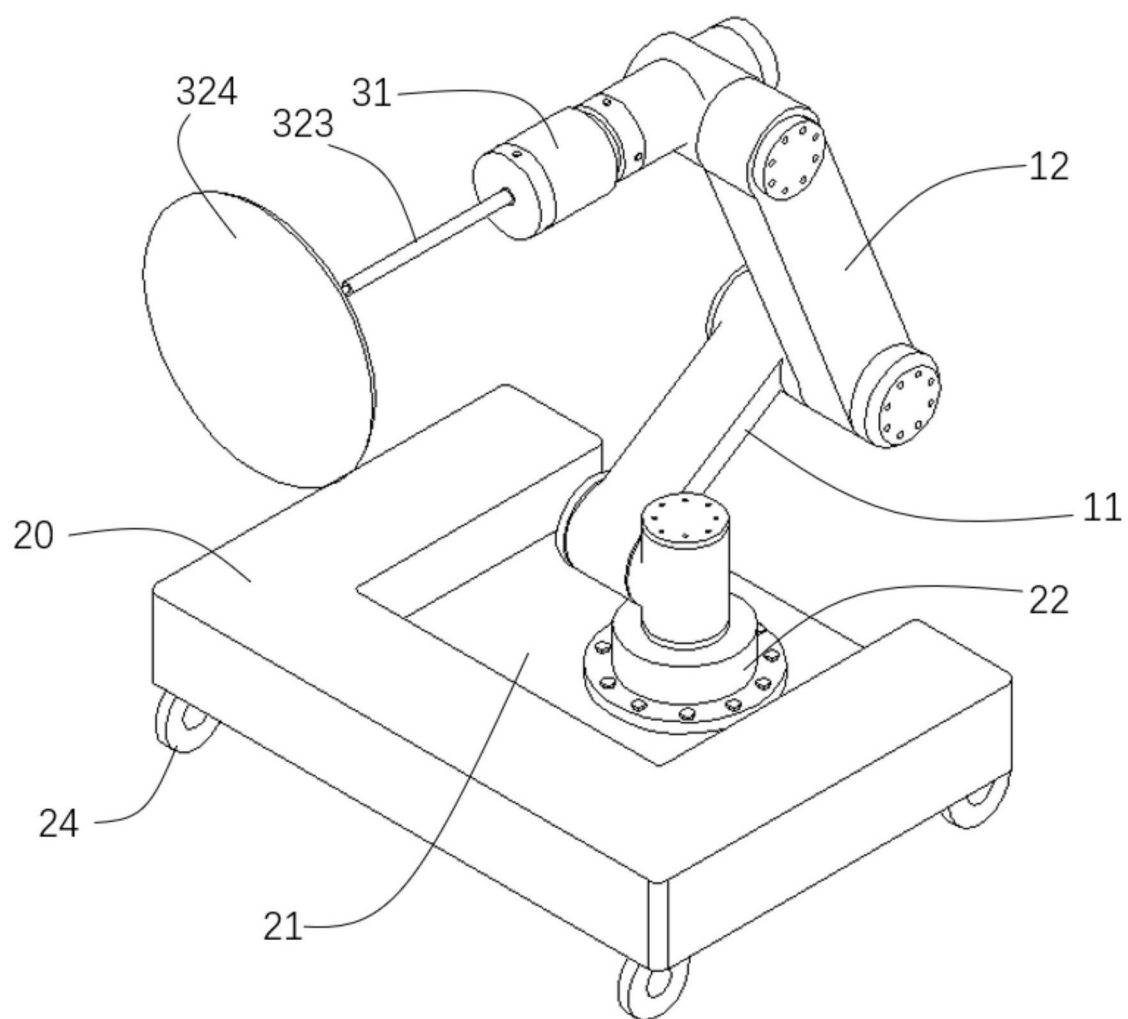


图2